24398번 - 알고리즘 수업 - 선택 알고리즘 1 성공

☆

실버 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	512 MB	914	216	140	23.973%

문제

오늘도 서준이는 선택 알고리즘 수업 조교를 하고 있다. 아빠가 수업한 내용을 학생들이 잘 이해했는지 문제를 통해서 확인해보자.

N개의 서로 다른 양의 정수가 규칙 없이 저장된 배열 A가 있다. 평균 선형 시간 선택 알고리즘으로 배열 A에서 Q 번째 작은 원소를 찾는 경우 K 번째 교환되는 수를 구해서 우리 서준이를 도와주자.

크기가 N인 배열에 대한 평균 선형 시간 선택 알고리즘 의사 코드는 다음과 같다.

```
select(A[], p, r, q) { # A[p..r]에서 q번째 작은 원소를 찾는다.
    if (p = r) then return A[p];
    t <- partition(A, p, r);  # 분할
    k <- t - p + 1;           # 기준원소가 전체에서 k번째 작은 원소임
    if (q < k) then return select(A, p, t - 1, q);  # 왼쪽 그룹으로 범위를 좁힘
    else if (q = k) then return A[t];               # 기준원소가 찾는 원소임
    else return select(A, t + 1, r, q - k);         # 오른쪽 그룹으로 범위를 좁힘
}

partition(A[], p, r) {
    x <- A[r];    # 기준원소
    i <- p - 1;   # i는 x보다 작거나 같은 원소들의 끝 지점
    for j <- p to r - 1  # j는 아직 정해지지 않은 원소들의 시작 지점
        if (A[j] ≤ x) then A[++i] <-> A[j]; # i값 증가 후 A[i] <-> A[j] 교환
    if (i + 1 ≠ r) then A[i + 1] <-> A[r];  # i + 1과 r이 서로 다르면 A[i + 1]과 A[r]을 교환
    return i + 1;
}
```

입력

첫째 줄에 배열 A의 크기 $N(5 \le N \le 10{,}000)$, 찾을 원소 정보 $Q(1 \le Q \le N)$, 교환 횟수 $K(1 \le K \le 10^8)$가 주어진다.

다음 줄에 서로 다른 배열 A의 원소 $A_1, A_2, \ldots, A_N$이 주어진다. $(1 \le A_i \le 10^9)$

출력

K 번째 교환되는 두 개의 수를 작은 수부터 한 줄에 출력한다. 교환 횟수가 K 보다 작으면 -1을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
5 3 1
2 5 1 4 3
```

예제 출력 1 복사

```
2 2
```

2 5 1 4 3(i=0, j=1, A[1]과 A[1]이 교환됨) -> 2 5 1 4 3(i=1, j=2) -> 2 **5** **1** 4 3(i=1, j=3, A[2]와 A[3]이 교환됨) -> 2 1 5 4 3(i=2, j=4) -> 2 1 **5** 4 **3**(i=2, r=5, A[3]과 A[5]가 교환됨) -> 2 1 3 4 5. 총 3회 교환이 발생하고 첫 번째 교환은 2와 2이다.

예제 입력 2 복사

```
5 3 2
2 5 1 4 3
```

예제 출력 2 복사

```
1 5
```

총 3회 교환이 발생하고 두 번째 교환은 1과 5이다.

예제 입력 3 복사

```
5 3 10
2 5 1 4 3
```

예제 출력 3 복사

```
-1
```

교환 횟수 3이 K 보다 작으므로 -1을 출력한다.

출처

- 문제를 만든 사람: MenOfPassion (/user/MenOfPassion)
- 문제를 검수한 사람: chansol (/user/chansol), gojib2002 (/user/gojib2002), jthis (/user/jthis), palilo (/user/palilo), sait2000 (/user/sait2000)

알고리즘 분류

- 구현 (/problem/tag/102)

메모